מבוא לפיזיקה 1

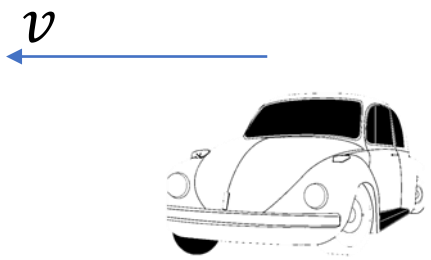
תרגול 8- עבודה ואנרגיות

מתרגלת: רינת גוטין

אנרגיה

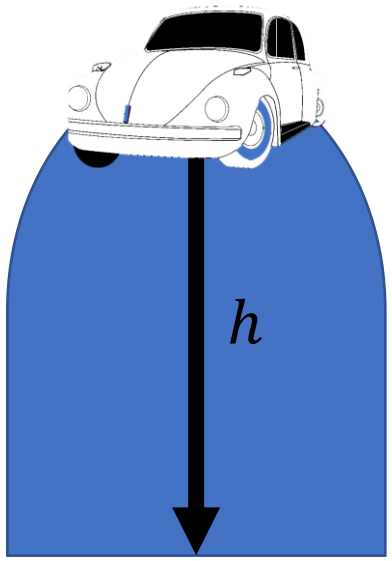
גודל פיזיקלי שלמעשה הוגדר מכיוון שהוא גודל נשמר- "חוק שימור האנרגיה",
יכול לעבור ממערכת אחת לאחרת, ולעבור המרה מצורה אחת לאחרת.

- אנרגיית חום
- אנרגיית תנועה
- אנרגיית גובה/גרביטציונית
- אנרגיית קפיץ/אלסטית
- אנרגיה כימית
- אנרגיה חשמלית
- אנרגיית קול



אנרגיה קינטית:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$



אנרגיה פוטנציאלית:

$$E_g = E_h = mgh$$

עבודה

פעולת כוח לאורך דרך מסוימת

רק כאשר כוח פועל על גוף, וגורם לו לתנועה בכיוון בו מופעל הכוח, מתבצעת עבודה.

- ביצוע עבודה גורם להמרת סוג אחד של אנרגיה, לסוגים אחרים.

$$W = F\Delta x$$

$$W = E_f - E_0$$

עבודה

פעולת כוח לאורך דרך מסוימת

רק כאשר כוח פועל על גוף, וגורם לו לתנועה בכיוון בו מופעל הכוח, מתבצעת עבודה.

כאשר מבוצעת עבודה (כוח פועל לאורך מסלול), מתפתח לעיתים חום כאנרגיה "שהלכה לאיבוד".

הגורם המקובל במכניקה כגורם ליצירת חום, הוא ה**חיכוך** ,פועל בכיוון מנוגד לכיוון התנועה ו"מפריע".

<u>פרק ג' - עבודה ואנרגיה</u>

עבודה - עבודה זהו גודל סקלרי. העבודה שמבצע כח קבוע על גוף שווה למכפלת רכיב הכח שבכיוון התנועה בהעתק שלאורכו הכח מושך את הגוף.

$$W = F \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x \quad ; \quad [W] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה – אנרגיה זהו גודל סקלרי המבטא את היכולת לבצע עבודה.

$$W = \Delta E \quad ; \quad [E] = [\text{Joule}]$$

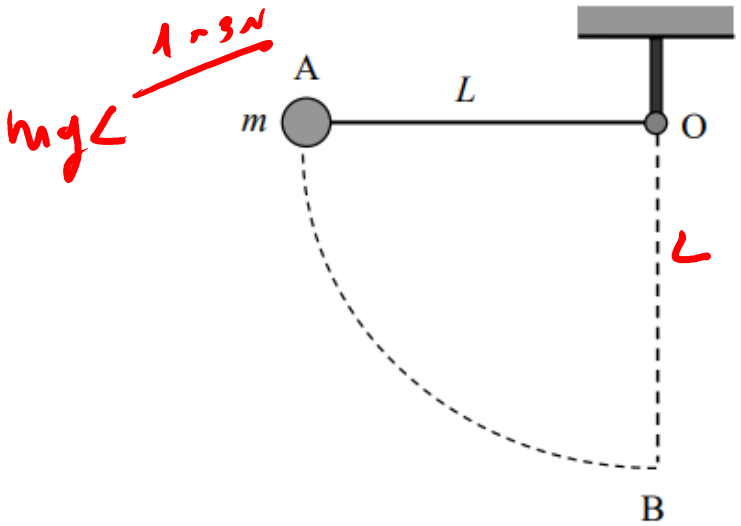
אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

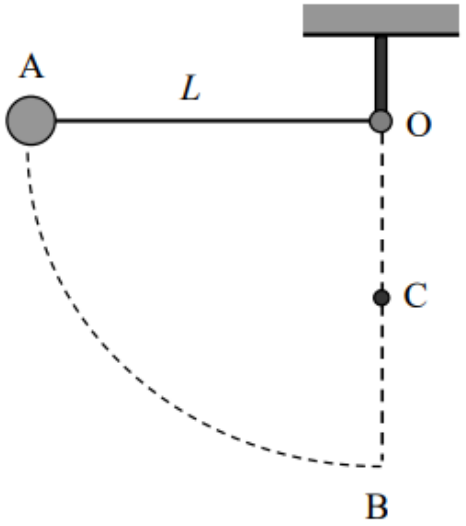
אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_p = mgh$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

חוק שימור האנרגיה - במערכת סגורה סך כל האנרגיה נשאר קבוע.

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E_{p1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + E_{p2}$$





4.20 כדור קטן שמסתו m תלוי בקצהו של חוט שאורכו L המחובר בקצהו השני לקצה עמוד בנקודה O. מעלים את הכדור לנקודה A כשהחבל מתוח ואופקי ומשחררים את הכדור ממנוחה.

ידוע כי המתיחות המרבית אותה יכול החבל לשאת היא $T_{\max} = 4mg$. **נתונים:** m, L, g.

א. מהי מהירות הכדור בעוברו בנקודה B הנמצאת אנכית מתחת לנקודות התלייה? ($V_b = \sqrt{2gL}$).

ב. מהי המתיחות ברגע זה? ($T = 3mg$).

ג. חוזרים על הניסוי אלא שכעת תוקעים בנקודה C מסמר במרחק $\frac{1}{2}L$ מתחת לנקודה O (ראה איור).

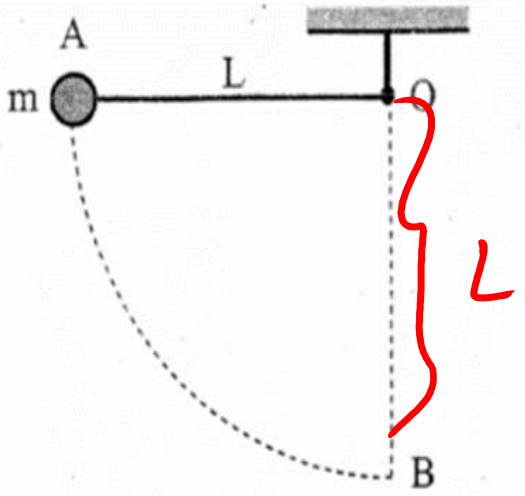
הראו כי החוט נקרע מייד לאחר שהכדור חולף בנקודה B. ($T = 5mg > T_{max}$).

ד. מהו המרחק המינימאלי BC בו יש לתקוע את המסמר על מנת שהחוט **לא יקרע**? ($r > \frac{2L}{3}$).

שאלה 4:

כדור קטן שמסתו m תלוי בקצהו של חוט שאורכו L
המחובר בקצהו השני אל ציר סיבוב אופקי חלק O.
מעלים את הכדור אל הנקודה A
(מצב בו החבל מתוח אופקית במלוא אורכו)
ומשחררים את הכדור ממנוחה.
ידוע שהמתיחות המירבית שהחבל יכול לשאת
מבלי להקרע היא $T_{MAX}=4mg$.

נתונים: m , L , g.



א. 1) מה המהירות המשיקית של הכדור בחולפו בנקודה B
(הנמצאת בדיוק מתחת לציר הסיבוב O).

2) מה המהירות הזוויתית של הכדור ברגע זה ?

3) מה המתיחות בחוט ברגע זה ?

ב. 1) חוזרים על הניסוי, אלא שהפעם תוקעים בנקודה C
מסמר במרחק $\frac{1}{2}L$ מתחת לציר הסיבוב O.
הראה שהחוט נקרע **מיד** לאחר שהכדור חולף בנקודה B.

2) מה המרחק המינימלי OC בו יש לתקוע את המסמר
כדי שהחוט יקרע ?

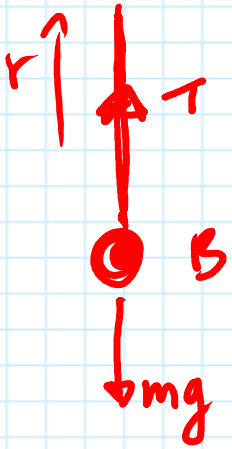
אנרגיה בנקודה A $E_A = mgL$ (1)

אנרגיה בנקודה B $E_B = \frac{1}{2}mv_B^2$ (2)

$mgL = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gL}$

$\omega = v/R$

$\omega = \sqrt{2gL} \cdot \frac{1}{L} = \sqrt{\frac{2g}{L}}$ (4)



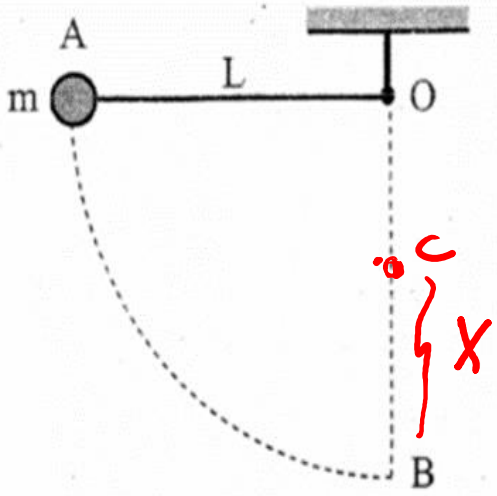
$\frac{mv^2}{L} = T - mg$ (3)

$T = \frac{m2gL}{L} + mg = 3mg < 4mg$

שאלה 4:

כדור קטן שמסתו m תלוי בקצהו של חוט שאורכו L
המחובר בקצהו השני אל ציר סיבוב אופקי חלק O.
מעלים את הכדור אל הנקודה A
(מצב בו החבל מתוח אופקית במלוא אורכו)
ומשחררים את הכדור ממנוחה.
ידוע שהמתיחות המירבית שהחבל יכול לשאת
מבלי להקרע היא $T_{MAX}=4mg$.

נתונים: m , L , g.



א. 1) מה המהירות המשיקית של הכדור בחולפו בנקודה B
(הנמצאת בדיוק מתחת לציר הסיבוב O).

2) מה המהירות הזוויתית של הכדור ברגע זה ?

3) מה המתיחות בחוט ברגע זה ?

ב. 1) חוזרים על הניסוי, אלא שהפעם תוקעים בנקודה C
מסמר במרחק $\frac{1}{2}L$ מתחת לציר הסיבוב O.
הראה שהחוט נקרע **מיד** לאחר שהכדור חולף בנקודה B.

2) מה המרחק המינימלי OC בו יש לתקוע את המסמר
כדי שהחוט יקרע ?

$\sum F_r = \frac{mv^2}{R} = T^* - mg \qquad R = L/2$

$\boxed{v = \sqrt{2gL}}$ (1 (א

$\frac{m \cdot 2gL}{L/2} + mg = T^*$

$4mg + mg = 5mg = T^* > 4mg$

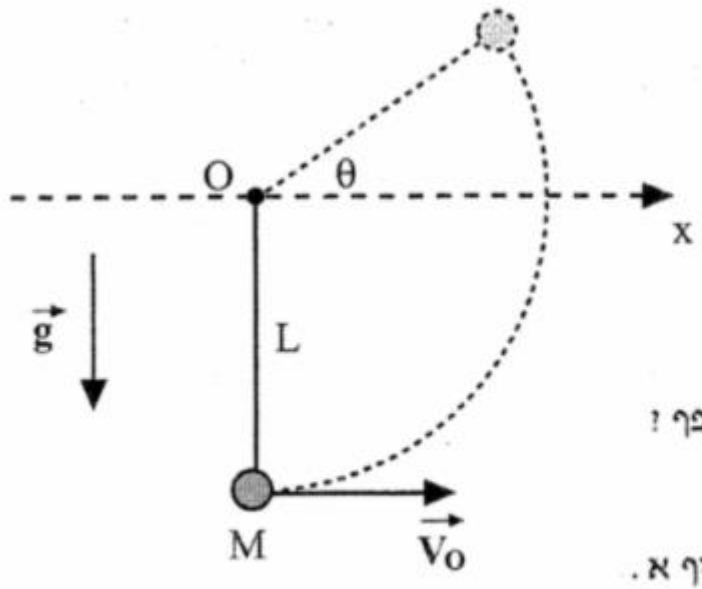
(2

$\frac{mv^2}{(L-OC)} = \underbrace{4mg}_{T_{max}} - mg = 3mg$

$2mgL = 3mg(L-OC)$

$\frac{2L}{3} = L - OC \Rightarrow OC = L - \frac{2L}{3} = \frac{L}{3}$

שאלה 3



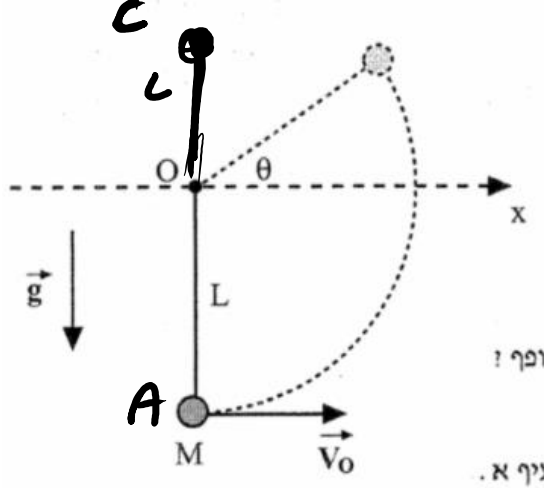
כדור שמסתו M תלוי בקצהו התחתון של חוט שאורכו L.
קצהו השני של החוט מחובר לציר סיבוב אופקי וחלק O.
מעניקים לכדור מהירות התחלתית אופקית v_o
והוא מתחיל לבצע תנועה מעגלית אנכית.
נתונים: M , g , L .

א. מה המהירות ההתחלתית המינימלית $v_{o\ min}$ שיש להעניק
לכדור על מנת שישלים סיבוב אנכי שלם מבלי שהחבל יתרופף ?
נמק באמצעות חישוב.

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית כפולה מזו שמצאת בסעיף א .
שרטט תרשים כוחות עבור הכדור כגוף חופשי במצב בו החוט יוצר
זוית $\theta = 30^o$ מעל האופק (ראה תרשים). ומצא את המתיחות בחוט במצב זה.

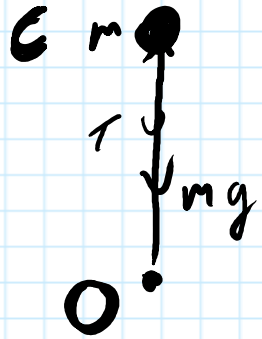
שאלה 3

כדור שמסתו M תלוי בקצהו התחתון של חוט שאורכו L.
קצהו השני של החוט מחובר לציר סיבוב אופקי וחלק O.
מעניקים לכדור מהירות התחלתית אופקית v_0
והוא מתחיל לבצע תנועה מעגלית אנכית.
נתונים: M , g , L .



א. מה המהירות ההתחלתית המינימלית $v_{0\,min}$ שיש להעניק
לכדור על מנת שישלים סיבוב אנכי שלם מבלי שהחבל יתרופף ?
נמק באמצעות חישוב.

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית כפולה מזו שמצאת בסעיף א .
שרטט תרשים כוחות עבור הכדור כגוף חופשי במצב בו החוט יוצר
זוית $\theta = 30^\circ$ מעל האופק (ראה תרשים). ומצא את המתיחות בחוט במצב זה.



(א)

$$\sum F_r = \frac{mv^2}{L} = T + mg \rightarrow v_c = \sqrt{gL}$$

A: מצב ראשון

$$E_A = \frac{1}{2}mv_0^2$$

C: מצב שני

$$E_C = \frac{1}{2}mv_c^2 + 2mgL$$

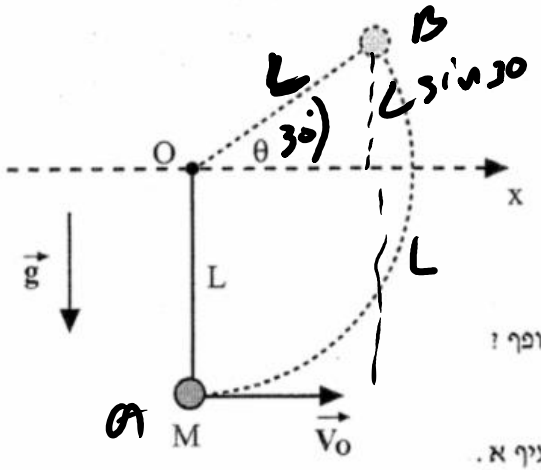
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mgL + 2mgL \rightarrow \frac{1}{2}v_0^2 = \frac{1}{2}gL + 2gL$$

$$v_0 = \sqrt{5gL}$$

(1) מיצחק מהירות קריטי
בנקודה הכי גבוה ב'
(פתרון 1)
(2) השוואת אנרגיות

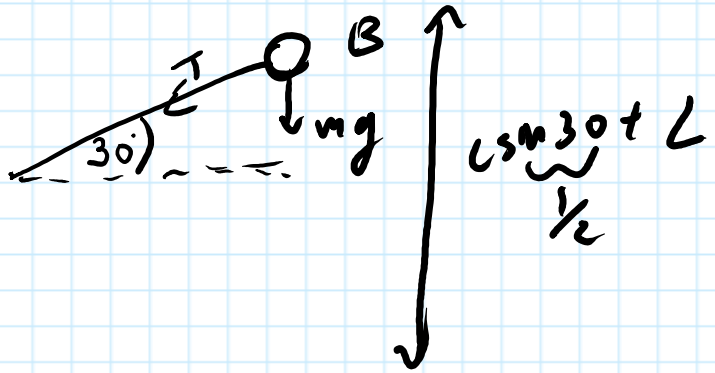
שאלה 3

כדור שמסתו M תלוי בקצהו התחתון של חוט שאורכו L.
קצהו השני של החוט מחובר לציר סיבוב אופקי וחלק O.
מעניקים לכדור מהירות התחלתית אופקית v_0
והוא מתחיל לבצע תנועה מעגלית אנכית.
נתונים: M , g , L .



א. מה המהירות ההתחלתית המינימלית $v_{0\,min}$ שיש להעניק
לכדור על מנת שישלים סיבוב אנכי שלם מבלי שהחבל יתרופף ?
נמק באמצעות חישוב.

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית כפולה מזו שמצאת בסעיף א .
שרטט תרשים כוחות עבור הכדור כגוף חופשי במצב בו החוט יוצר
זוית $\theta = 30°$ מעל האופק (ראה תרשים). ומצא את המתיחות בחוט במצב זה.



$V_0 = 2\sqrt{5gL}$ ②

$H_B = 1.5L \rightarrow \begin{cases} E_{\text{כוח}_B} = 1.5mgL \\ E_{\text{קינ}_B} = \frac{1}{2}mV_B^2 \end{cases}$

$E_B = 1.5mgL + \frac{1}{2}mV_B^2$

$E_A = \frac{1}{2}mV_0^2 = \frac{1}{2}m \cdot 4.5gL = 10mgL$

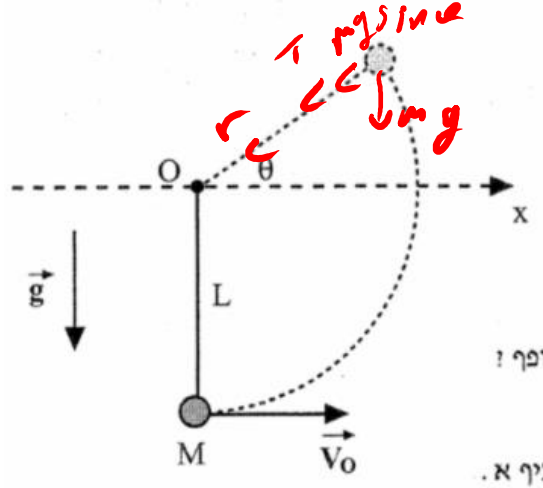
$10mgL = 1.5mgL + \frac{1}{2}mV_B^2$

$8.5mgL = \frac{1}{2}mV_B^2$

$\sqrt{17gL} = V_B$

שאלה 3

כדור שמסתו M תלוי בקצהו התחתון של חוט שאורכו L.
קצהו השני של החוט מחובר לציר סיבוב אופקי וחלק O.
מעניקים לכדור מהירות התחלתית אופקית v_o
והוא מתחיל לבצע תנועה מעגלית אנכית.
נתונים: M , g , L .



א. מה המהירות ההתחלתית המינימלית $v_{o\,min}$ שיש להעניק
לכדור על מנת שישלים סיבוב אנכי שלם מבלי שהחבל יתרופף ?
נמק באמצעות חישוב.

ב. מעניקים לכדור מהירות התחלתית כפולה מזו שמצאת בסעיף א .
שרטט תרשים כוחות עבור הכדור כגוף חופשי במצב בו החוט יוצר
זוית $\theta = 30^\circ$ מעל האופק (ראה תרשים). ומצא את המתיחות בחוט במצב זה.

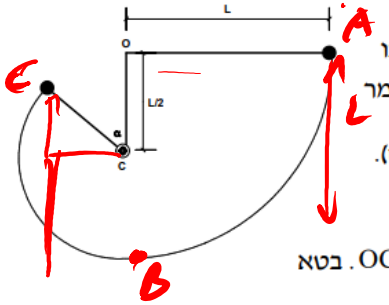
$V_B = \sqrt{17gL}$ ②

$$\Sigma F_r = \frac{mv_B^2}{L} = T + mg\sin 30$$

$$\frac{m \cdot 17gL}{L} - \frac{1}{2}mg = T$$

$$17mg - 0.5mg = \boxed{16.5mg = T}$$

4.12 כדור קטן שמסתו m קשור לקצה חוט שאורכו L.



קצהו השני של החוט קבוע בנקודה O. הכדור משוחרר ממצב שבו החוט אופקי וישר. כאשר החוט מגיע למצב אנכי, הוא נתקל במסמר בנקודה C, שנמצאת במרחק $\frac{L}{2}$ מתחת לנקודה O (ראה תרשים).

המסמר ניצב למישור התנועה של החוט.

א. מהו הגודל של מהירות הכדור כאשר החוט יוצר זווית α עם OC. בטא תשובתך באמצעות α, L. $\left(v=\sqrt{gL(1-\cos\alpha)}\right)$

ב. הראה כי ברגע שהמתיחות בחוט מתאפסת, מתקיים: $\cos\alpha=\frac{2}{3}$

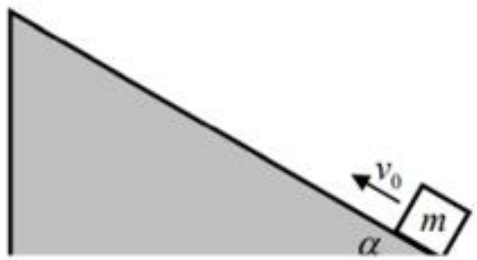
ג. מה תהיה צורת המסלול של הכדור כל עוד המתיחות בחוט היא אפס? (קו ישר, מעגל, פרבולה, אחר)? נמק. **(פרבולה – זריקה משופעת)**.

עכשיו לפתיר:

א. אנרגיה בנקודה A - אנרגיה גבוהה
אנרגיה בנקודה B - אנרגיה קינטית אבל נמוכה קטן פי 2
אנרגיה בנקודה C - מוצאת את ההפרש בין C והקודה מתחת α
משווים אנרגיות

ב. נתון כוחות, משפטי ניוטון למציאת המהירות למהירות מוצאת $\cos\alpha$

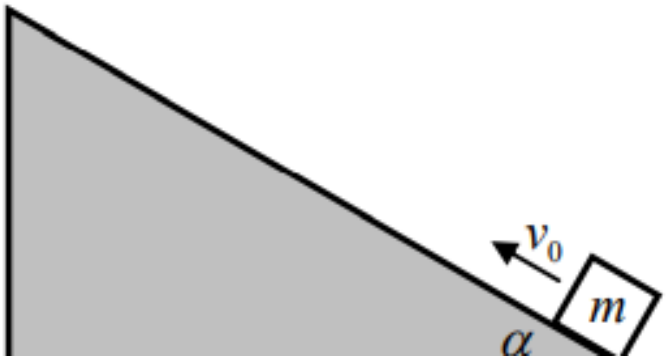
גוף בעל מסה m נע במעלה מישור משופע שזוויתו $\alpha = 37^\circ$. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור הוא $\mu_k = 0.2$. בתחתית המישור מהירות הגוף הייתה $v_0 = 10\ m/s$.



פתרו באמצעות עבודה ואנרגיה:

א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?

ב. מה תהיה מהירותו כאשר יחזור לנקודות ההתחלה?



$\mu_k = 0.2$

$\alpha = 37^\circ$

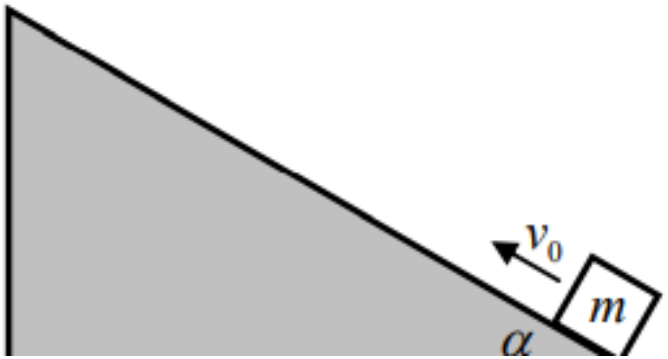
$v_0 = 10\ m/s$

א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?

$$W = E_f - E_0$$

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m * 100 = 50m$$

$$E_f = mgH = mg * \Delta x sin(37)$$



$\mu_k = 0.2$

$\alpha = 37^\circ$

$v_0 = 10\ m/s$

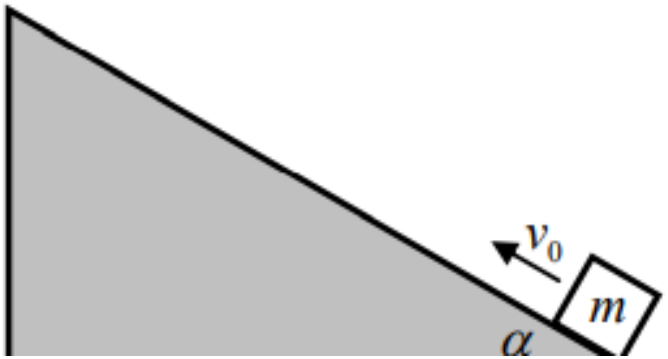
א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?

$$W = E_f - E_0$$

$$W = -\mu mgcos(\alpha)\Delta x$$

$$W = -0.2 * mgcos(37)\Delta x$$

א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?



$$E_f = mg * sin(37)\Delta x$$

$$E_0 = 50m$$

$$W = -0.2 * mgcos(37)\Delta x$$

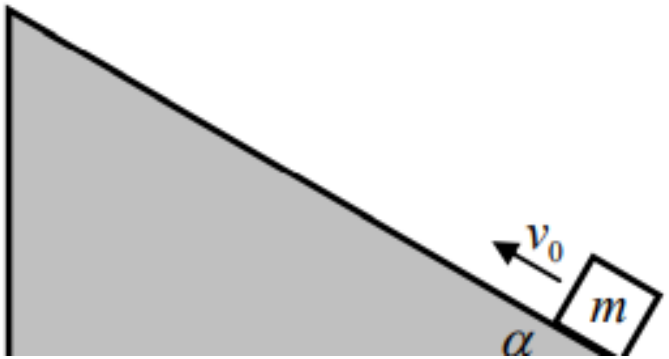
$$W = E_f - E_0$$

$$-0.2 * mgcos(37)\Delta x = mg * sin(37)\Delta x - 50m$$

$$-0.2 * gcos(37)\Delta x = g * sin(37)\Delta x - 50$$

$$-2cos(37)\Delta x - 10sin(37)\Delta x = -50$$

$$\Delta x = \frac{50}{2\cos(37) + 10\sin(37)} = 6.565\text{m}$$



ב. מה תהיה מהירותו כאשר יחזור לנקודות ההתחלה?

$$W = E_f - E_0$$

$$-0.2 * mgcos(37) * 6.565 = \frac{1}{2}mv^2 - mgsin(37) * 6.565$$

$$-0.2 * gcos(37) * 6.565 + g * 6.565sin(37) = \frac{1}{2}\mathrm{v}^2$$

$$E_f = mg * 6.565 * sin(37)$$

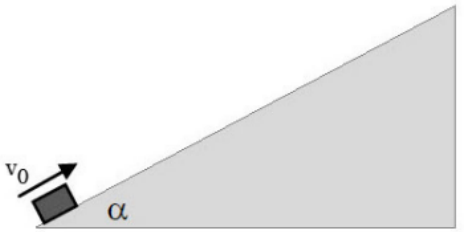
$$\text{-}4cos(37)6.565 + 20sin(37)6.565 = \mathrm{v}^2$$

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2$$

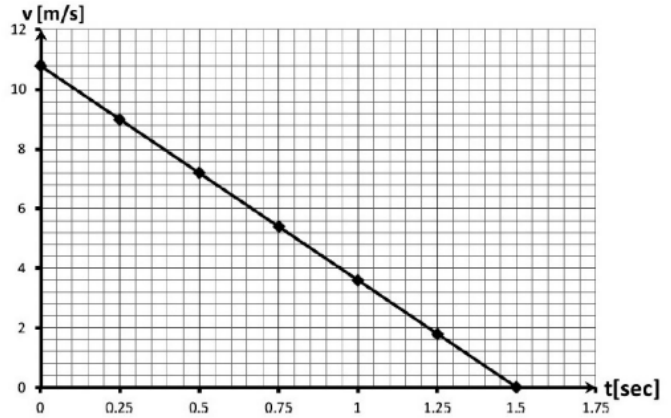
$$v = 7.618\frac{m}{s}$$

$$W = -0.2 * mgcos(37) * 6.565$$

4.33 סטודנט החליט לחקור את תנועתו של גוף לאורך מישור משופע. לשם כך בחר גוף בעל מסה $m = 0.2kg$ והניח אותו בתחתיתו של מישור משופע בעל זווית נטייה של $\alpha = 37^0$. הסטודנט העניק לגוף מהירות התחלתית במעלה המשופע, כמתואר בתרשים.



כמו כן, נתון גרף המתאר את מהירות הגוף כתלות בזמן במשך תנועתו לאורך המישור המשופע.



א. מהו העתק המרבי אותו עבר הגוף לאורך המישור המשופע? ($8.25m$)

ב. הסבירו מדוע על פי הגרף ניתן להסיק כי בין הבול והמישור המשופע קיים חיכוך? חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הבול ומישור המשופע. ($\mu = 0.166$)

ג. חשבו את התאוצה של הגוף כאשר הוא <u>יורד</u> במישור המשופע. ($4.84m/s^2$)

ד. כעבור כמה זמן יחזור הבול לנקודת זריקתו? ($3.32\sec$)

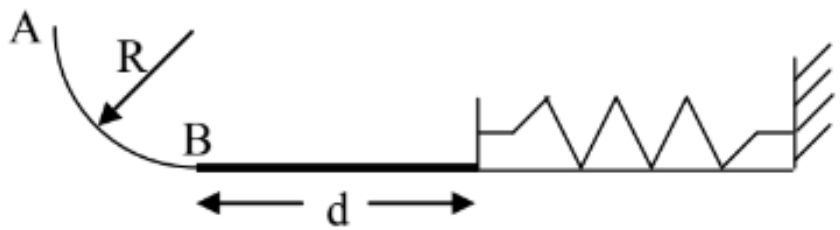
ה. חשבו מהו השינוי באנרגיה הקינטית של הבול מרגע זריקתו ועד הגעתו חזרה לנקודת זריקתו. ($-3.8j$)

גוף שמסתו $m=1kg$ משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה $R=2m$ והיא חסרת חיכוך. אל תחתית המסילה המעגלית בנקודה B, מחובר משטח אופקי. בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d=1m$ קיים חיכוך שמקדם החיכוך הקינטי שלו הוא $\mu_k=0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק (הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים). הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מקסימאלית בשיעור $0.1m$.

א. מה מהירות הגוף הרגע הפגיעה בקפיץ?

ב. מהו קבוע הכוח של הקפיץ?

ג. עד לאיזה גובה מעל המשטח האופקי יגיע הגוף, לאחר שישתחרר מהקפיץ?

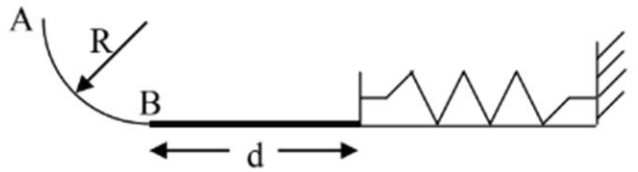


גוף שמסתו $m=1kg$ משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה $R=2m$ והיא חסרת חיכוך. אל תחתית המסילה המעגלית בנקודה B, מחובר משטח אופקי. בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d=1m$ קיים חיכוך שמקדם החיכוך הקינטי שלו הוא $\mu_k=0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק (הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים). הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מקסימאלית בשיעור $0.1m$.

א. מה מהירות הגוף הרגע הפגיעה בקפיץ?

ב. מהו קבוע הכוח של הקפיץ?

ג. עד לאיזה גובה מעל המשטח האופקי יגיע הגוף, לאחר שישתחרר מהקפיץ?



$$W = E_C - E_A$$

$$-\mu \cdot mgd = \frac{mv^2}{2} - mgR$$

$$v = \sqrt{2gR - 2\mu \cdot gd} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 2 - 2 \cdot 0.2 \cdot 10 \cdot 1} = 6\ m/\sec$$

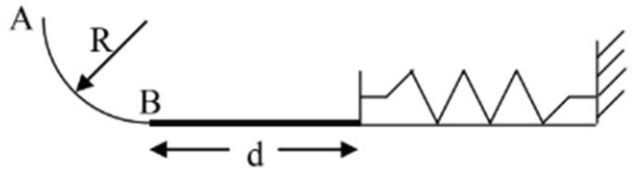
$$v = \sqrt{2gR - 2\mu \cdot gd} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 2 - 2 \cdot 0.2 \cdot 10 \cdot 1} = 6\ m/\sec$$

גוף שמסתו $m = 1kg$ משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה $R = 2m$ והיא חסרת חיכוך. אל תחתית המסילה המעגלית בנקודה B, מחובר משטח אופקי. בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d = 1m$ קיים חיכוך שמקדם החיכוך הקינטי שלו הוא $\mu_k = 0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק (הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים). הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מקסימאלית בשיעור $0.1m$.

א. מה מהירות הגוף הרגע הפגיעה בקפיץ?

ב. מהו קבוע הכוח של הקפיץ?

ג. עד לאיזה גובה מעל המשטח האופקי יגיע הגוף, לאחר שישתחרר מהקפיץ?



$$E_D - E_C$$

$$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2}$$

$$k = \frac{mv^2}{x^2} = \frac{1 \cdot 6^2}{0.1^2} = 3600\ N/m$$

$$v = \sqrt{2gR - 2\mu \cdot gd} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 2 - 2 \cdot 0.2 \cdot 10 \cdot 1} = 6\ m/\sec$$

$$k = \frac{mv^2}{x^2} = \frac{1 \cdot 6^2}{0.1^2} = 3600\ N/m$$

$$W = E_E - E_C$$

$$-\mu \cdot mgd = mgh - \frac{kx^2}{2}$$

$$h = \frac{\frac{kx^2}{2} - \mu \cdot mgd}{mg} = \frac{\frac{3600 \cdot 0.1^2}{2} - 0.2 \cdot 10 \cdot 1}{10} = 1.6\ m$$

גוף שמסתו $m = 1kg$ משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה $R = 2m$ והיא חסרת חיכוך. אל תחתית המסילה המעגלית בנקודה B, מחובר משטח אופקי. בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d = 1m$ קיים חיכוך שמקדם החיכוך הקינטי שלו הוא $\mu_k = 0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק (הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים). הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מקסימאלית בשיעור $0.1m$.

א. מה מהירות הגוף הרגע הפגיעה בקפיץ?

ב. מהו קבוע הכוח של הקפיץ?

ג. עד לאיזה גובה מעל המשטח האופקי יגיע הגוף, לאחר שישתחרר מהקפיץ?

